

Thème 1 — Niveau Difficile

Les sous-questions construisent le raisonnement. Contexte inspiré des annales du concours.

Exercice 1 — la réaction aluminothermique — d'après annales 2025

La réaction aluminothermique fait réagir l'aluminium métallique avec l'oxyde de fer(III), selon l'équation non pondérée :



Réponds uniquement à l'aide des nombres d'oxydation (l'équilibrage complet sera vu au thème 3).

- Détermine N.O.(Fe) dans Fe_2O_3 .
- Détermine N.O.(Fe) dans le produit Fe.
- Détermine N.O.(Al) dans le réactif Al, puis dans le produit Al_2O_3 .
- Combien d'électrons chaque **atome** d'aluminium échange-t-il ? Et chaque atome de fer ?
- Déduis-en quel élément est le **réducteur** et lequel est l'**oxydant** de la réaction.

Exercice 2 — permanganate de potassium : démonter une erreur — d'après annales 2020

Un étudiant affirme : « dans le permanganate de potassium KMnO_4 , le nombre d'oxydation du manganèse vaut +VIII ». On veut vérifier cette affirmation pas à pas.

- Donne N.O.(O) et N.O.(K) dans KMnO_4 , en citant la règle utilisée.
- En posant $x = \text{N.O.}(\text{Mn})$, écris l'équation $\sum \text{N.O.} = 0$ et résous-la.
- L'affirmation de l'étudiant est-elle correcte ? Donne la valeur exacte.
- Sachant que le manganèse appartient au groupe 7, quel est son N.O. *maximal* possible ? L'affirmation +VIII était-elle même envisageable ?

Exercice 3 — quand le nombre d'oxydation n'est pas entier : la magnétite

La magnétite Fe_3O_4 est un oxyde de fer mixte, très courant (aimants naturels, rouille noire).

- Calcule le nombre d'oxydation *moyen* du fer dans Fe_3O_4 .
- Ce résultat n'est pas un entier. Propose une interprétation en termes d'un mélange d'atomes de fer à deux nombres d'oxydation entiers différents (indice : +II et +III).
- Vérifie ton interprétation en montrant que Fe_3O_4 peut s'écrire comme la combinaison formelle $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$, et retrouve le N.O. moyen à partir de cette écriture.